

L'INVENTAIRE DE LA MATIÈRE DANS LE CADRE ORI-C

Classification historique, architectures, liens, preuves et lacunes

L'histoire physique réorganise la matière. Cette réorganisation modifie son accessibilité, construit des frontières et des réservoirs, crée des gradients, ouvre certaines transformations et en ferme d'autres.

Didier Daloze

Programme ORI-C | Août 2026
ori-c.be

Note de lecture

Ce document transforme l'inventaire hiérarchique en une lecture scientifique intégrée au cadre ORI-C. Il rassemble le formalisme, la périodisation, le raccordement généalogique, le criblage des architectures, les liens candidats, les cas de preuve et les lacunes encore ouvertes.

Le catalogue contient 550 entrées principales et 5 843 nuclides ou états nucléaires. Le présent document ne reproduit pas chaque ligne nucléaire. Il expose la structure de classement, les résultats globaux et les annexes relationnelles qui permettent de comprendre ce que l'inventaire ajoute au cadre.

Règle d'interprétation

Une entrée classée n'est pas automatiquement une transition démontrée. Une borne de famille ne devient pas une date individuelle. Un lien candidat ne rejoint le graphe canonique qu'après validation du mécanisme, du milieu naturel, de la transition historique et du rôle causal.

Sommaire

- 1. Résumé exécutif
- 2. Architecture ORI-C utilisée pour le classement
- 3. Ce qu'un inventaire ORI-C doit contenir
- 4. Couverture actuelle de l'inventaire
- 5. Périodisation des premières apparitions
- 6. Raccordement aux transitions historiques
- 7. Résultats du criblage architectural
- 8. Architectures nouvelles ou sous-représentées
- 9. Liens candidats et typologie causale
- 10. Cas de preuve et contrastes contrôlés
- 11. Motifs transversaux entre les échelles
- 12. Ce que l'inventaire permet déjà d'établir
- 13. Lacunes et programme de consolidation
- Conclusion
- Annexes A à D

1. Résumé exécutif

Le problème n'était pas l'absence d'un cadre théorique. Le cadre existait déjà. Le problème venait de l'écart entre un inventaire nominal et un inventaire causal. Une liste de matières indique ce qui est connu. ORI-C demande aussi de préciser comment chaque entité est constituée, organisée, maintenue, transmise, datée et reliée aux transformations qui rendent son apparition possible.

L'intégration actuelle place 6 393 objets dans le cadre, soit 550 entrées principales et 5 843 nuclides ou états nucléaires. Toutes les lignes possèdent désormais un emplacement structurel. Cette complétude de classement ne signifie pas que toutes les histoires individuelles sont démontrées.

Indicateur	Valeur	Lecture
Entrées principales	550	Entités, phases, matériaux, réservoirs, architectures et transformations
Nuclides et états nucléaires	5 843	États fondamentaux, isomères, niveaux et résonances issus de NUBASE
Objets classés	6 393	Total du registre intégré
Transitions historiques	40	Graphe actuel de TR-001 à TR-040
Entrées indiquant une extension	156	Familles non représentées ou insuffisamment détaillées
Entrées avec au moins une lacune	534	Borne de famille, mobilisabilité ou raccordement restant à préciser

Le premier criblage architectural distingue 290 instances d'une famille déjà identifiable, 134 architectures à documenter, 52 processus à relier, 40 candidats forts, 18 constituants sans profondeur architecturale autonome dans le cadre actuel et 16 hypothèses maintenues séparément.

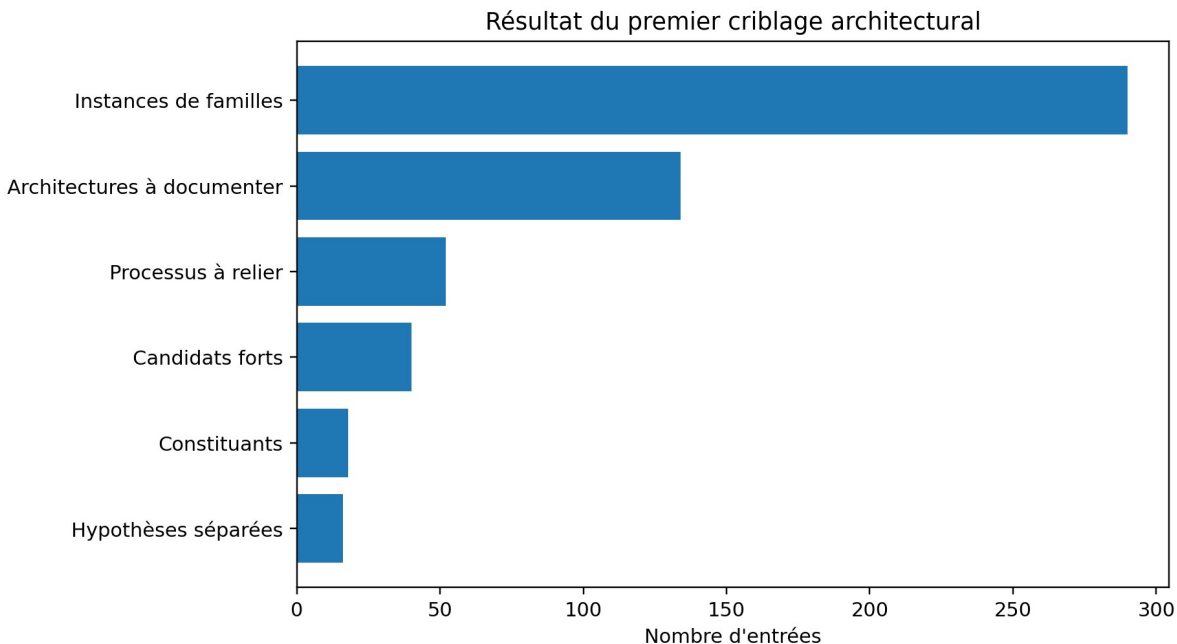


Figure 1. Résultat du premier criblage architectural des 550 entrées principales.

Résultat central

L’inventaire devient scientifiquement utile lorsqu’il relie une entité à son architecture, à son histoire, à ses conditions d’apparition et aux futurs qu’elle ouvre ou ferme. Le nombre d’objets recensés reste secondaire face à la qualité de ces relations.

2. Architecture ORI-C utilisée pour le classement

Deux notations complémentaires apparaissent dans les documents du cadre. Elles décrivent deux niveaux différents et doivent être reliées plutôt que remplacées.

2.1 État étendu, mémoire et architecture

$$Z_t = (X_t, m_t, A_t)$$

X_t regroupe les variables courantes. m_t représente les traces et mémoires qui conservent une efficacité causale présente. A_t décrit l’architecture qui conditionne la dynamique, le maintien et la transmission. L’état étendu est complet lorsque toute l’information historique encore nécessaire au futur est contenue dans m_t ou dans son extension fonctionnelle.

Trois niveaux à distinguer

L’observation est une projection. Les futurs accessibles dépendent de l’état étendu, des dynamiques et des contraintes.

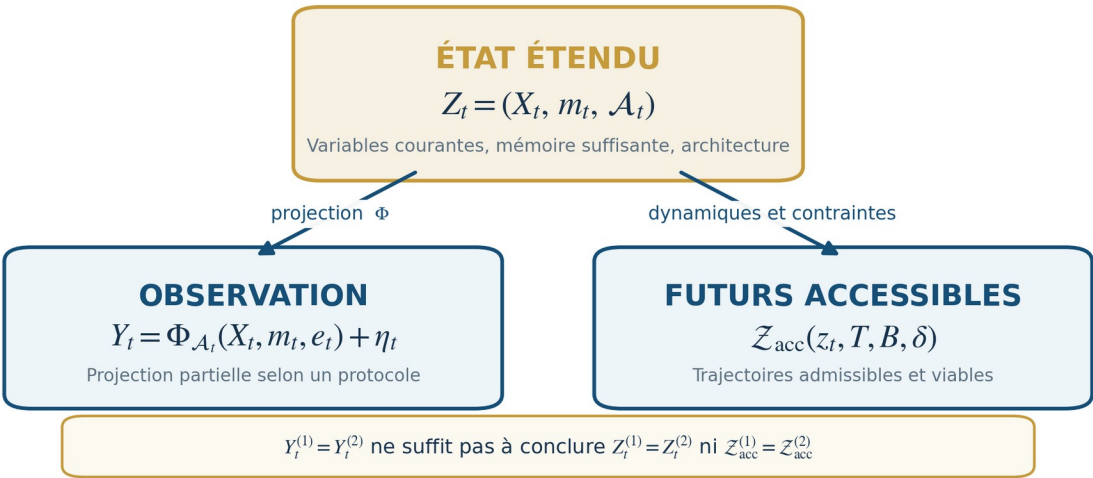


Figure 2. Observation, état étendu et domaine des futurs accessibles.

2.2 Description formelle de l’architecture

$$A_t = (N_t, G_t, I_t, \text{Theta}_t, M_t, \text{Lambda}_t)$$

Composante	Rôle dans le classement
N_t	Composants, entités ou nœuds présents
G_t	Graphe des relations, types de liens, poids et connectivité
I_t	Interfaces internes et couplages avec le milieu extérieur
Theta_t	Contraintes, seuils, bornes et paramètres effectifs
M_t	Mécanismes de maintien et de restauration de la viabilité
Lambda_t	Opérateurs de transmission, de reproduction ou d’héritage

2.3 Description scientifique à six dimensions

$$A(t) = [n(t), G(t), I(t), E(t), Pi(t), H(t)]$$

Dimension descriptive	Question scientifique	Correspondance formelle
n	Composition matérielle	N_t et propriétés des composants
G	Configuration spatiale et topologique	G_t
I	Interactions, réactions et flux	G_t, I_t et dynamique induite
E	Environnement, ressources et contraintes	I_t et Theta_t
Pi	Modes de persistance	M_t et mesures de viabilité
H	Histoire et inscriptions héritées	m_t, Lambda_t et trajectoire architecturale

Les deux notations ne sont pas concurrentes. La première décrit l’architecture comme structure opératoire. La seconde organise les variables scientifiques nécessaires à la comparaison entre objets. Le classement complet utilise les deux.

2.4 Les cinq niveaux du cadre

Niveau	Fonction	Contenu
1	Description de l'architecture	Composition, configuration, interactions, environnement, persistance et histoire
2	Dynamique et mémoire	Séparation entre état courant, traces actives et transformation de l'architecture
3	Signature des transitions	Variables nouvelles, connectivité, persistance, histoire, robustesse et fermetures
4	Généalogie matérielle	Parents, conditions, mécanismes, produits et continuité entre branches
5	Preuves et intervention	Contrastes, ablations, témoins, persistance, viabilité et futurs accessibles

3. Ce qu’un inventaire ORI-C doit contenir

Une matière est correctement classée lorsque les champs suivants sont distingués. Certains restent non applicables aux constituants élémentaires. Cette absence doit être déclarée, jamais remplacée par une valeur artificielle.

Bloc	Informations nécessaires
Identité	ID, nom, niveau, sous-niveau, formule et statut
Composition	Constituants directs, proportions, charge, isotopes et sous-unités
Configuration	Géométrie, topologie, symétrie, ordre, compartimentation et interfaces
Interactions	Liaisons, réactions, flux, cinétiques et couplages
Contraintes	Température, pression, rayonnement, énergie, seuils et réservoirs
Maintien	Liaison, métastabilité, flux dissipatif, homéostasie, reconstruction ou réparation

Bloc	Informations nécessaires
Transmission	Héritage matériel, configuratif, dynamique, contraignant ou génératif
Histoire	Processus d'apparition, trajectoire, traces et mécanismes d'effacement
Temps	Première possibilité physique, attestation naturelle, apparition locale et découverte humaine
Transition	Parents matériels, conditions permissives, mécanisme et produit
Signature	ΔV , ΔC , $\Delta \Pi$, ΔH , ΔR et ΔF
Preuves	Mécanisme, milieu naturel, transition historique et rôle causal
Futurs accessibles	Ouvertures, fermetures, accessibilité, mobilisabilité et opérativité

3.1 Les quatre temps à ne pas confondre

Temps	Définition
Première possibilité physique	Moment où les lois, constituants et conditions rendent l'entité possible
Première attestation naturelle	Plus ancienne occurrence observée ou reconstruite avec une preuve explicite
Apparition locale	Première occurrence dans un système donné, par exemple le Système solaire ou la Terre
Découverte humaine	Date d'identification, de détection ou de production par la science

Cette séparation est indispensable pour les nuclides, les phases rares, les molécules interstellaires, les minéraux et les architectures biologiques. Une année de découverte ne renseigne pas l'âge naturel de l'objet.

3.2 Les quatre axes de preuve

Axe	Question
Preuve du mécanisme	Le mécanisme est-il produit, mesuré ou reproduit ?
Preuve en milieu naturel	Existe-t-il dans un environnement naturel pertinent ?
Preuve de la transition historique	La transition précise a-t-elle eu lieu dans la trajectoire étudiée ?
Certitude du rôle causal	Le mécanisme a-t-il joué le rôle qui lui est attribué ?

4. Couverture actuelle de l'inventaire

Le registre principal répartit 550 entrées entre onze catégories. Les 5 843 états nucléaires sont conservés dans un registre séparé afin de ne pas écraser les autres niveaux par le volume du catalogue nucléaire.

Catégorie	Nombre
Atomes et éléments	118
Matériaux et minéraux	77

Catégorie	Nombre
Molécules et assemblages chimiques	70
Particules composites	56
États et phases	53
Transformations	52
Réservoirs astronomiques	46
Matière biologique	43
Constituants fondamentaux	18
Inconnus et hypothèses	16
Noyaux et nuclides, entrée d'index	1

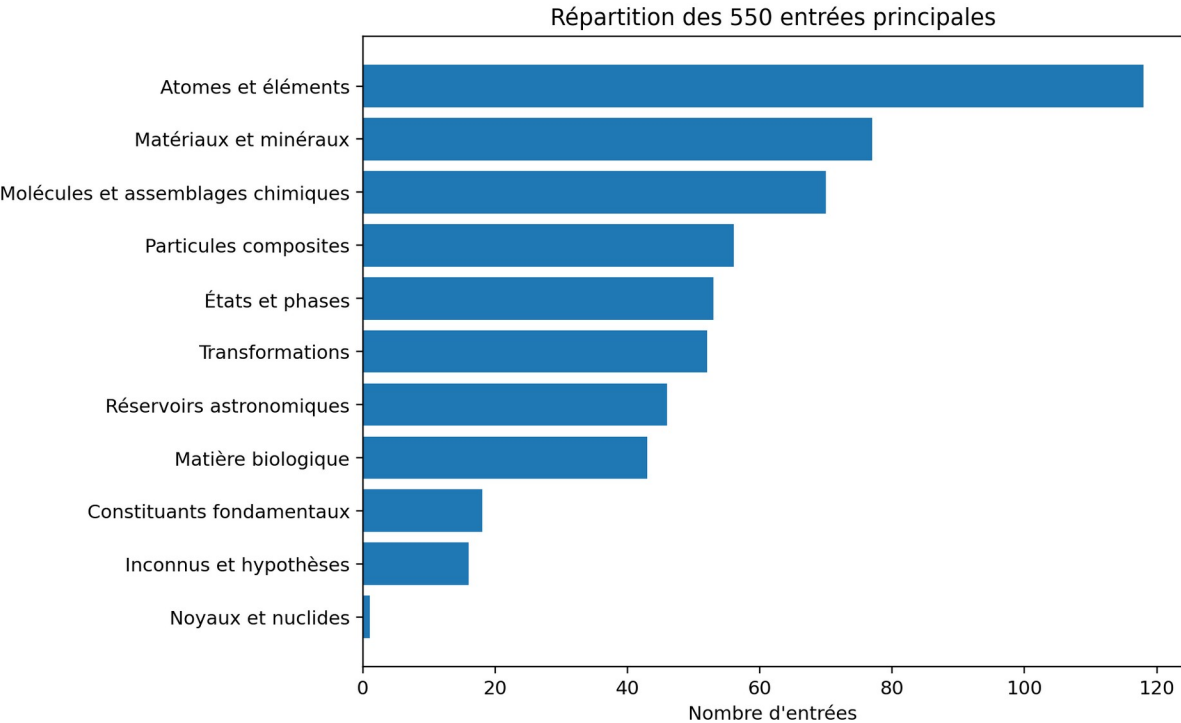


Figure 3. Répartition des 550 entrées principales par catégorie.

4.1 Le registre nucléaire

Le registre NUBASE contient 5 843 lignes couvrant les états fondamentaux, les isomères, les niveaux, les résonances et certains nuclides estimés. Pour chaque ligne, le classement ajoute la composition en protons et neutrons, la stabilité, la demi-vie, les modes de désintégration, la période de possibilité et une famille d'origine nucléosynthétique.

La provenance historique isotope par isotope reste le principal verrou. Un même nuclide peut recevoir des contributions primordiales, stellaires, explosives, s, r, p, de spallation ou artificielles. NUBASE décrit les propriétés nucléaires. Il ne fournit pas une généalogie cosmique complète pour chaque ligne.

4.2 Ce que signifie la complétude actuelle

Complétude structurelle

Chaque entrée dispose d'un emplacement, d'une catégorie, d'une période de famille et d'un raccordement au graphe existant ou à une extension explicite.

Complétude scientifique encore ouverte

La première occurrence individuelle, la mobilisabilité, l'opérativité, certaines interactions et plusieurs preuves historiques restent absentes pour une grande partie du registre.

5. Périodisation des premières apparitions

La périodisation sert de grille de classement. Elle fournit des bornes compatibles avec la physique et les archives disponibles. Elle ne prétend pas dater la première occurrence individuelle de chaque objet.

Code	Période	Intervalle	Matières ou architectures rendues possibles
P00	Univers très primordial	0 à 10^{-12} s après le Big Bang	Particules et champs fondamentaux
P01	Plasma quarks-gluons	10^{-12} à quelques 10^{-6} s	Quarks et gluons déconfinés
P02	Hadronisation	quelques 10^{-6} s à 1 s	Protons, neutrons, mésons et baryons
P03	Nucléosynthèse primordiale	1 s à 20 min	H, D, He et traces de Li
P04	Plasma cosmique	20 min à 380 000 ans	Noyaux, électrons et photons
P05	Recombinaison et âges sombres	380 000 ans à environ 200 Ma	Atomes neutres et premières molécules
P06	Premières étoiles	environ 100 à 400 Ma	Fusion stellaire et premières galaxies
P07	Enrichissement stellaire	après les premières morts stellaires	Éléments lourds, poussières, minéraux et chimie complexe
P08	Premiers systèmes planétaires	après plusieurs générations stellaires	Disques, planétésimaux et planètes
P09	Formation du Système solaire	4,567 à 4,563 Ga avant le présent	CAI, chondres, matrice et planétésimaux
P10	Formation et différenciation de la Terre	4,54 à 4,40 Ga avant le présent	Noyau, manteau, croûte et réservoirs
P11	Surface habitable et prébiotique	4,4 à 3,8 Ga avant le présent	Eau liquide, gradients et chimie prébiotique
P12	Biosphère microbienne	au moins 3,4 Ga avant le présent	Cellules, biofilms et métabolismes
P13	Oxygénation durable	2,4 à 2,1 Ga avant le présent	Oxygénation, minéraux oxydés et photosynthèse
P14	Eucaryogenèse	au moins 1,78 à 1,68 Ga	Noyau, mitochondries et eucaryotes
P15	Multicellularités	2,1 à 0,6 Ga selon les lignées	Colonies coordonnées et multicellularité
P16	Animaux et écosystèmes macroscopiques	environ 574 Ma et après	Animaux, tissus et organes
P17	Plantes terrestres	environ 475 à 470 Ma et après	Plantes, bois, racines et sols organiques
P18	Technosphère	Holocène tardif à époque industrielle	Matériaux manufacturés et infrastructures
P90	Attestation expérimentale moderne	XIXe à XXIe siècles	Entités ou phases produites en laboratoire

Code	Période	Intervalle	Matières ou architectures rendues possibles
P99	Non datable ou hypothétique	indéterminé	Classe abstraite, hypothèse ou date inconnue

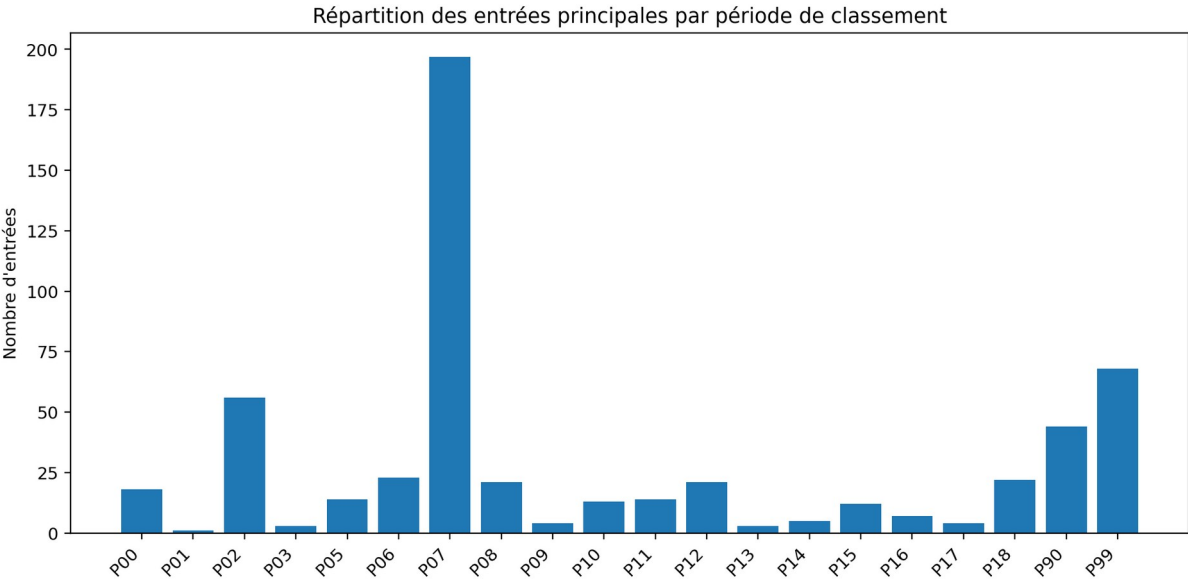


Figure 4. Répartition des entrées principales par période de classement.

5.1 Lecture prudente des périodes

P07, enrichissement stellaire, concentre 197 entrées parce qu’il sert de borne générale à de nombreux éléments, minéraux, molécules et phases. Ce nombre ne signifie pas que ces objets sont apparus simultanément. Il signale que leur composition exige un Univers déjà enrichi par les étoiles.

P99 regroupe 68 entrées non datables dans le classement actuel, surtout des transformations transversales et des hypothèses. P90 contient 44 phases ou entités dont l’attestation est principalement expérimentale ou technologique.

6. Raccordement aux transitions historiques

Les quarante transitions existantes restent la colonne vertébrale généalogique. Une entrée rejoint une transition lorsque son apparition dépend du mécanisme et du contexte décrits par cette transition. Les codes EXT signalent les familles que le graphe ne représente pas encore suffisamment.

Extension	Nombre	Signification
EXT-PHASE	44	Transitions de phase et architectures collectives absentes du graphe
EXT-TRANSFO	41	Transformations inventoriées sans raccordement explicite
EXT-SYNTHNUC	28	Éléments ou états nucléaires synthétiques
EXT-TECH	22	Matériaux et réservoirs de la technosphère
EXT-HYP	16	Inconnus et hypothèses maintenus hors de la généalogie confirmée
EXT-ACELL	4	Virus, viroïdes et architectures répliquatives dépendantes

Extension	Nombre	Signification
EXT-NUCLIDES	1	Entrée d'index renvoyant au registre nucléaire détaillé

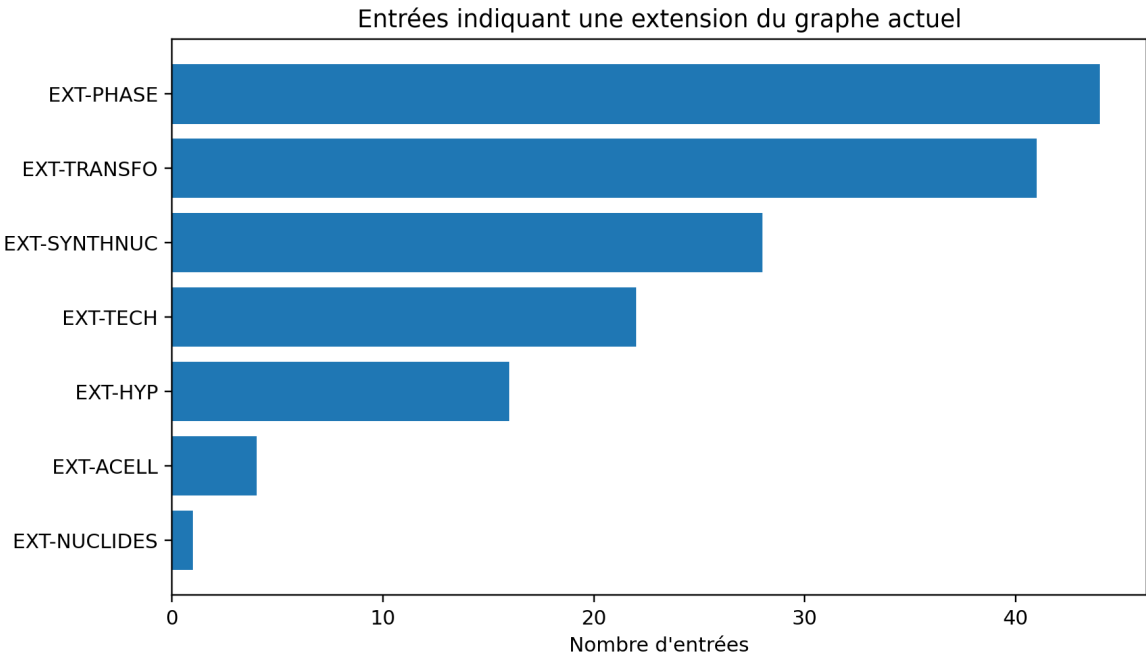


Figure 5. Entrées qui indiquent une extension nécessaire du graphe actuel.

Ces codes ne constituent pas une nouvelle architecture. Ils jouent le rôle d’alertes de couverture. Ils indiquent où les quarante transitions actuelles doivent être précisées, subdivisées ou prolongées.

7. Résultats du criblage architectural

Le premier criblage compare chaque entrée aux dimensions du cadre et aux critères d’innovation. Il s’agit d’un outil de repérage. Les résultats doivent être validés relation par relation.

Décision	Nombre	Interprétation
Instance d'une architecture de famille	290	L'objet illustre une famille sans constituer une innovation distincte
Architecture candidate à documenter	134	Les dimensions sont visibles, mais la transition ou la preuve reste incomplète
Processus à relier	52	Une transformation n'est pas une architecture autonome
Innovation d'architecture candidate forte	40	Les quatre critères sont plausiblement réunis
Constituant sans profondeur architecturale autonome	18	Les constituants fondamentaux appartiennent à N, mais ne forment pas une architecture interne connue
Hypothèse séparée	16	Aucune architecture confirmée n'est retenue

7.1 Les quatre critères d'innovation architecturale

1. Une propriété collective nouvelle possède un rôle causal mesurable.

2. Un mode de persistance ou de transformation nouveau apparaît.
3. Des trajectoires auparavant inaccessibles deviennent possibles.
4. Une inscription, une descendance ou un héritage influence les états futurs.

Une entité peut satisfaire plusieurs dimensions du cadre sans représenter une innovation historique distincte. Les 118 éléments chimiques, par exemple, appartiennent à une même architecture atomique générale. Ils ne constituent pas 118 innovations architecturales indépendantes.

8. Architectures nouvelles ou sous-représentées

La confrontation entre l'inventaire et le graphe fait apparaître plusieurs familles qui ne disposent pas encore d'un nœud propre ou dont les mécanismes restent implicites.

Famille	Exemples	Relations	Pourquoi elle importe
Architecture amorphe ou vitreuse	Verre, solide amorphe	STAB, CLOS, INCO	La transition vitreuse fige une histoire de refroidissement et crée une métastabilité durable.
Architecture cellulaire	Archée, bactérie, protiste, cellules fongique, végétale et animale	STAB, FEED, INCO	Le maintien, la reconstruction et la reproduction doivent être reliés aux flux et mémoires.
Architecture d'accrétion et jet	Disque d'accrétion, jet relativiste	ENBL, ENVR, FEED	Transport angulaire, flux gravitationnels et éjection forment une organisation couplée.
Architecture dispersée multiphasée	Colloïde, gel, mousse, émulsion	STAB, ENBL, CNST	Les interfaces et réseaux percolants ouvrent des régimes collectifs distincts.
Architecture topologique	Isolant topologique, semi-métal de Weyl	STAB, CNST	La robustesse dépend d'un invariant global plutôt que de la seule composition.
Architecture électronique de bande	Conducteur, semi-conducteur, isolant, supraconducteur	STAB, CNST	Des réponses collectives distinctes apparaissent à composition et réseau donnés.
Cohérence quantique collective	Superfluides, condensats, supersolides, liquides de spin	STAB, CNST	Des variables collectives cohérentes modifient les possibilités de transport et de réponse.
Ordre magnétique	Ferromagnétique, antiferromagnétique, ferrimagnétique, verre de spin	STAB, INCO, CLOS	L'aimantation rémanente constitue une inscription avec seuil d'effacement.
Réseau covalent étendu	Diamant, graphite, silice	MATR, STAB, CNST	Les allotropes montrent directement que la composition ne suffit pas.
Architecture répliquative dépendante	Virus à ARN, virus à ADN, viroïde	DEPG, MATR, DESC	Une persistance reproductive peut dépendre d'une architecture hôte.
Réplicateur conformationnel	Prion	INCO, FEED, CLOS	Un état de conformation se transmet sans génome propre.
Architecture écosystémique	Microbiome, écosystème, biosphère	FEED, ENVR, STAB	Les cycles biogéochimiques et les réseaux trophiques entretiennent un domaine collectif.

Précaution

Ces familles sont des candidats de représentation. Leur présence dans l'inventaire ne prouve ni leur première transition historique ni une identité de mécanisme entre les domaines.

9. Liens candidats et typologie causale

Le graphe ORI-C distingue la transmission matérielle, les conditions d'ouverture, les transformations du milieu, la stabilisation, la catalyse, la contrainte, l'inscription, les rétroactions, les fermetures et les intégrations. Cette typologie empêche de confondre ce dont un produit est fait avec ce qui permet sa formation.

Code		Fonction	
MATR		Transmission réelle de constituants physiques	
ENBL		Condition permissive qui ouvre une transformation sans être incorporée au produit	
ENVR		Transformation du milieu extérieur	
STAB		Stabilisation d'une architecture ou d'un régime	
CATL		Réduction d'une barrière ou sélection d'une voie	
CNST		Contrainte sur l'inventaire ou le domaine accessible	
INCO		Incorporation d'une trace ou d'une signature historique	
FEED		Rétroaction entre architecture, flux et maintien	
CLOS		Fermeture ou contraction d'un domaine de trajectoires	
INTG		Intégration durable de plusieurs architectures	
DEPG		Dépendance fonctionnelle sans filiation matérielle suffisante	
DESC		Ascendance générale, sans mécanisme causal précis	
Source	Lien	Cible	Motif
Ionisation	ENBL	Plasma thermique	L'arrachement électronique ouvre le régime plasma.
Formation de liaison ionique	MATR	Halite	L'assemblage Na-Cl produit un réseau cristallin distinct.
Transition vitreuse	STAB	Verre	Le liquide surfondu est figé dans un état amorphe métastable.
Transition vitreuse	CLOS	Liquide	Les réarrangements propres au liquide deviennent inaccessibles sur l'horizon considéré.
Cristallisation	STAB	Solide cristallin	Nucléation et croissance installent un réseau périodique persistant.
Dépôt	INCO	Sédiments	Les couches accumulées inscrivent une succession historique.
Métamorphisme	INCO	Post-pérovskite	L'assemblage minéral porte l'histoire de pression et de température.

Le registre contient 47 liens candidats. Ils restent hors du graphe canonique jusqu'au sourçage des quatre axes de preuve.

10. Cas de preuve et contrastes contrôlés

Le cadre devient testable lorsque la composition est contrôlée et que l'architecture, l'histoire ou le milieu varie. Le criblage a identifié 29 cas de preuve ou protocoles possibles.

Contraste	Composition contrôlée	Variable architecturale	Observation
Diamant et graphite	Carbone	Réseau tétraédrique ou feuillets hexagonaux	Dureté, conductivité, densité, transformations sous pression et température
Glace Ih et glace VII	H ₂ O	Réseau hexagonal de surface ou réseaux cubiques haute pression	Densité, stabilité, mémoire de pression et perte lors de la décompression
Calcite et aragonite	CaCO ₃	Polymorphes distincts	Stabilité, densité, transformation et dépendance aux conditions
Acier à composition fixée	Fe-C identique	Ferrite, perlite, bainite, martensite et défauts	Dureté, ténacité, limite élastique et histoire thermique
Verres de même composition	Réseau chimique identique	Désordre et volume libre dépendant de la vitesse de trempe	Densité, contraintes résiduelles et vieillissement structural
Magnétisme rémanent	Composition contrôlée	Domaines et ordre magnétique différents	Mémoire, hystérésis et seuil d'effacement

10.1 Ce que ces contrastes peuvent prouver

- La composition seule ne détermine pas les propriétés ni les transformations accessibles.
- Une histoire de refroidissement, de pression, de déformation ou de champ peut rester inscrite dans G, I, Π ou H.
- Le retour vers un état antérieur dépend de barrières, de pertes et d'un horizon temporel.

10.2 Ce qu'ils ne prouvent pas seuls

- Ils ne démontrent pas une loi universelle applicable à toute matière.
- Ils ne prouvent pas la transition historique précise d'un objet naturel sans source indépendante.
- Ils ne suffisent pas à établir que l'architecture ORI-C prédit mieux qu'un modèle classique de complexité égale.

11. Motifs transversaux entre les échelles

Dix motifs structurels réapparaissent entre la physique, les matériaux, les planètes et le vivant. Il s'agit d'analogies de grammaire, pas d'identités de mécanisme.

Motif	Échelles et exemples	Structure commune	Dimensions	Liens	Précaution
Confinement et liaison	hadrons noyaux molécules cristaux corps gravitationnels	une interaction crée une unité persistante et réduit les degrés de liberté accessibles	G, I, Π, ΔC, ΔF	MATR CNST STAB	analogie structurelle ; les forces et échelles ne sont pas interchangeables
Frontière, réservoir, gradient	grain atmosphère océan membrane organite	une frontière sépare des réservoirs et permet un gradient	G, E, I, Π	STAB CNST ENBL	une frontière passive n'est pas une membrane régulée
Métastabilité et barrière	diamant verre état jammé isomère nucléaire	un état persiste parce que le chemin de retour est cinétiement bloqué	Π, ΔR, ΔF, D-H-L	STAB CLOS	la durée et l'irréversibilité doivent être mesurées séparément
Inscription et seuil d'effacement	magnétite quartz glace sédiments ADN	une architecture conserve une trace jusqu'à une température, transformation ou mécanisme d'effacement	H, m, D-H-L	INCO CLOS	la trace n'est pas automatiquement une mémoire fonctionnelle
Polymorphisme isocompositionnel	diamant/graphite calcite/aragonite glaces H ₂ O	la même composition produit plusieurs architectures et propriétés	n contrôlé ; G, I, E variables	CNST STAB	les domaines de stabilité et cinétiques doivent être contrôlés
Flux dissipatif	étoile disque d'accrétion atmosphère cellule écosystème	l'organisation persiste par un flux continu de matière ou d'énergie	I, E, Π_dissipative	FEED STAB ENVR	un flux ne suffit pas à établir homéostasie ou reproduction
Catalyse et surface	grain interstellaire argile enzyme ribosome	une architecture réduit une barrière et sélectionne des voies	G, I, ΔC	CATL ENBL	la catalyse ne démontre pas le rôle historique de la voie

Motif	Échelles et exemples	Structure commune	Dimensions	Liens	Précaution
Séquestration et fermeture	noyau planétaire cristal membrane cellule spécialisée	une organisation rend une fraction de l'inventaire ou des trajectoires inaccessible	E, ΔF, L	CLOS CNST	distinguer fermeture physique, historique, pratique et probabiliste
Intégration et perte d'autonomie	endosymbiose multicellularité collectifs symbiotiques	des unités distinctes deviennent une organisation commune et certaines capacités autonomes se ferment	ΔV, ΔΠ, ΔH, ΔF	INTG CLOS	INTG reste biologique tant qu'aucun équivalent strict n'est établi ailleurs
Code et reconstruction	ADN/ARN ribosome cellule	une inscription est lue par une machinerie qui reconstruit l'organisation	H, Π_reconstructive, Π_reproductive	INCO CATL STAB	la séquence seule ne suffit pas sans la machinerie de lecture

Chaîne architecturale des possibles
Enchaînement conditionnel avec rétroactions, et non causalité linéaire unique.

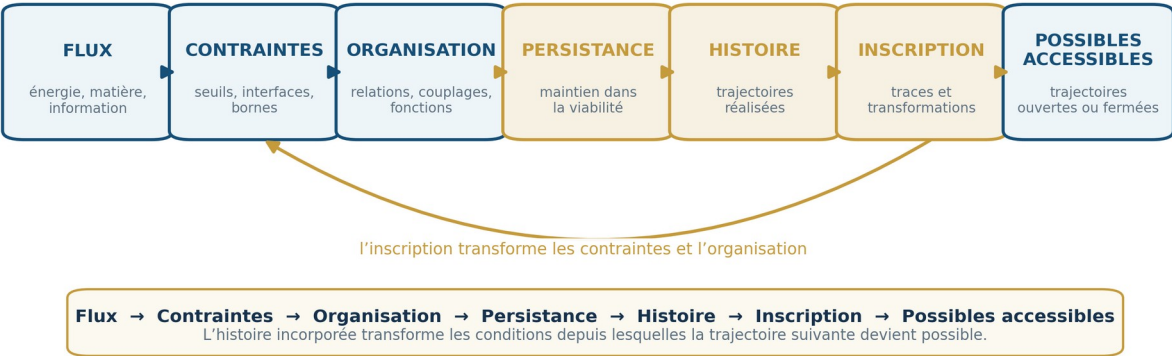


Figure 6. Chaîne architecturale des possibles et rétroaction de l'inscription.

12. Ce que l'inventaire permet déjà d'établir

12.1 La composition ne suffit pas

Les polymorphes, allotropes, phases, microstructures et architectures biologiques montrent qu'un même inventaire matériel peut produire des propriétés et des trajectoires différentes. Cette proposition est solidement appuyée par des contrastes expérimentaux et naturels.

12.2 Le temps d'apparition dépend des capacités préalables

Une entité complexe ne devient possible qu'après la disponibilité de ses constituants, de son milieu, de ses interactions et de ses mécanismes de maintien. L'âge de première apparition ne se réduit donc pas à une date. Il correspond à une conjonction de capacités historiques.

12.3 Les réservoirs et interfaces sont causalement actifs

La présence d'une substance dans un système ne garantit ni son accessibilité ni sa mobilisation. Les noyaux planétaires, atmosphères, océans, surfaces minérales, membranes et organites redistribuent la matière et modifient les voies accessibles.

12.4 Les fermetures font partie de l'histoire

Une transformation peut ouvrir des possibilités tout en séquestrant des constituants, en supprimant des retours ou en augmentant leur coût. Les fermetures doivent être classées comme physiques, historiques, pratiques ou probabilistes.

12.5 Le passage au vivant change le mode de continuité

Le vivant combine des formes dissipatives, homéostatiques, reconstructives, reproductives et évolutives. Une cellule ne persiste pas uniquement grâce à ses liaisons. Elle renouvelle ses composants, maintient ses gradients et transmet une organisation capable de participer à sa propre reconstruction.

Statut scientifique

Le registre soutient une architecture de représentation et un programme de test. Il ne démontre pas encore une loi universelle ni une supériorité prédictive hors échantillon.

13. Lacunes et programme de consolidation

Le classement rend les lacunes visibles au lieu de les masquer. Sur les 550 entrées principales, 534 possèdent au moins une lacune explicite. La plus fréquente concerne la mobilisabilité non quantifiée. Beaucoup d'objets disposent seulement d'une borne de famille pour leur première apparition.

1. Déterminer la première occurrence individuelle lorsque des archives observationnelles ou géologiques existent.
2. Raccorder les nuclides aux voies de production isotope par isotope.
3. Définir les interactions I et les contraintes Θ pour les phases, matériaux et réservoirs.
4. Distinguer le maintien M et la transmission Λ pour les architectures biologiques, acellulaires et collectives.
5. Quantifier l'accessibilité, la mobilisabilité et l'opérativité dans des réservoirs et horizons déclarés.
6. Sourcer chaque lien candidat selon les quatre axes de preuve.
7. Créer les transitions manquantes pour les phases, la technosphère, les réservoirs et les entités acellulaires.
8. Préenregistrer des contrastes capables de tester la contribution propre de G , I , E , Π et H à composition contrôlée.

13.1 Test décisif

Le test fort consiste à comparer deux systèmes de composition et d'état instantané comparables, mais d'histoires ou d'architectures différentes. Le cadre gagne une valeur propre lorsqu'il prédit une divergence du domaine des futurs accessibles qu'un modèle classique de complexité égale ne prédit pas.

Conclusion

L'inventaire fournit désormais bien plus qu'une liste de matières. Il devient une carte de ce qui existe, de ce qui a dû exister auparavant, des architectures qui organisent les constituants, des mécanismes qui assurent leur persistance et des transitions qui transforment le domaine des futurs accessibles.

La principale avancée est méthodologique. Le registre distingue maintenant les informations disponibles des informations manquantes. Il montre quelles familles rejoignent les quarante transitions existantes et quelles familles exigent une extension du graphe. Il localise également les cas où une composition identique permet de tester directement l'effet de l'organisation et de l'histoire.

La prochaine étape n'est plus de réinventer l'architecture. Elle consiste à compléter les preuves, les périodes individuelles, les mécanismes et les relations nécessaires pour convertir ce classement structuré en généalogie historique testable.

Annexe A. Les 66 familles d’architectures détectées

Cette annexe reprend les familles issues du criblage. Le statut indique leur représentation actuelle. Une famille ne correspond pas nécessairement à une transition historique unique.

Famille	N	Exemples	Raccordement	Statut	Relations	Résultat ou question
Architecture amorphe ou vitreuse	2	Solide amorphe Verre	aucun nœud propre	nouvelle candidate	STAB CLOS INCO	la transition vitreuse fige une histoire de refroidissement et crée une métastabilité durable
Architecture atomique exotique	4	positronium muonium pionium hélium antiprotonique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture atomique électronique	118	Hydrogen Helium Lithium Beryllium Boron Carbon	GA-004 / TR-005	déjà représentée en bloc	MATR ENBL	les 118 éléments ne sont pas 118 innovations architecturales distinctes
Architecture biominerale	3	Bois Os Coquille	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture carbonée aromatique ou fermée	6	Benzène Indène Phénalène Cyanocoronène Buckminsterfullerène Fullerène C70	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture cellulaire	6	Archée Bactérie Protiste Cellule fongique Cellule végétale Cellule animale	TR-037, mais mécanisme de maintien implicite	sous-représentée	STAB FEED INCO	homéostasie, reconstruction et reproduction doivent être reliées aux flux et mémoires
Architecture composite	3	Béton Béton armé Composite carbone-époxy	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture composite d'antimatière	4	antiproton antineutron antideutéron antihélium 4	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture cosmique en réseau	4	Vide intergalactique Filaments du réseau cosmique Milieu intergalactique chaud-tiède Milieu intra-amas	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture céramique	4	Verre silicaté Porcelaine Carbure de silicium Nitrure de silicium	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture d'accrétion et jet	2	Disque d'accrétion Jet relativiste	absente comme architecture	nouvelle candidate	ENBL ENVR FEED	flux gravitationnels entretenus, transport angulaire et éjection couplés
Architecture d'accrétion planétaire	6	Disque protoplanétaire Planétésimaux Astéroïde rocheux Astéroïde métallique Comète Objet transneptunien	GA-018 à GA-024 / TR-019 à TR-020	déjà représentée	MATR ENBL STAB	agrégation, filtrage et gravité propre créent de nouveaux réservoirs

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Famille	N	Exemples	Raccordement	Statut	Relations	Résultat ou question
Architecture d'objet compact	3	Naine blanche Étoile à neutrons, croûte Étoile à neutrons, cœur	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture dispersée multiphasée	4	Colloïde Gel Mousse Émulsion	absente	nouvelle candidate	STAB ENBL CNST	gels, colloïdes, mousses et émulsions créent interfaces et réseaux percolants
Architecture galactique de réservoirs	9	Halo de matière noire Milieu circumgalactique Milieu interstellaire ionisé chaud Milieu ionisé chaud Milieu neutre chaud Milieu neutre froid	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture granulaire ou jammée	2	Matière granulaire dense État bloqué ou jammé	TR-019 seulement pour les galets	nouvelle famille transversale	STAB CNST CLOS	le blocage collectif ouvre une architecture sans liaison chimique nouvelle
Architecture géologique de surface	4	Sol Sédiments Biosphère Nécromasse et détritrus	TR-023 à TR-030	partiellement représentée	ENVR INCO FEED	soils, sédiments et biosphère couplent mémoire, flux et interfaces
Architecture hadronique exotique	7	X 3872 Zc 3900 Tcc positif pentaquarks Pc molécule hadronique glueball	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture haute pression	5	Glace VII Glace X Eau superionique Hydrogène métallique Hélium métallique	TR-028	représentée en bloc	STAB CNST INCO	glaces et silicates haute pression encodent le domaine P-T et les chemins de retour
Architecture hors équilibre ou active	2	Cristal temporel discret État actif	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture moléculaire discrète	41	Hydrogène moléculaire Monoxyde de carbone Azote moléculaire Oxygène moléculaire Eau Ammoniac	GA-005 / TR-011 à TR-015	partiellement représentée	MATR ENBL CATL	les espèces sont nombreuses, les familles de liaison et milieux comptent davantage que chaque molécule
Architecture moléculaire informationnelle	9	Adénine Guanine Cytosine Thymine Uracile Ribose-adénosine	TR-032 à TR-036	représentée tardivement	MATR INCO CATL	séquence, copie et traduction fournissent un héritage génératif
Architecture mécanique cellulaire	1	Cytosquelette	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture métallique ou alliage	4	Acier Bronze Laiton Superalliage base nickel	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture nucléaire et isomérique	1	5 843 états nucléaires détaillés	GA-002 à GA-003 / TR-004	partiellement représentée	MATR CLOS	le registre complet révèle les chaînes de décroissance et états isomériques absents du graphe
Architecture organisme	2	Organisme unicellulaire Organisme multicellulaire	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Famille	N	Exemples	Raccordement	Statut	Relations	Résultat ou question
Architecture ou composante hypothétique	16	Matière noire Axion Particule de type WIMP Neutrino stérile Matière noire ultralégère Matière noire asymétrique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture planétaire différenciée	6	Atmosphère tellurique Hydrosphère Cryosphère Croûte silicatée Manteau silicaté Noyau métallique	GA-022 à GA-028 / TR-021 à TR-025	déjà représentée	MATR ENVR CLOS INCO	séparation de réservoirs, séquestration et mémoire isotopique sont centrales
Architecture planétaire stratifiée ou glacée	4	Enveloppe hydrogène-hélium Manteau riche en glaces Coque de glace Océan sous-glaciaire	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture répliquative dépendante	3	Virus à ARN Virus à ADN Viroïde	absente	nouvelle candidate biologique	DEPG MATR DESC	virus et viroïdes montrent une persistance reproductive dépendante d'une architecture hôte
Architecture stellaire stratifiée	5	Cœur stellaire Zone radiative Zone convective Photosphère Chromosphère et couronne	GA-006 à GA-011	mécanismes présents, architecture implicite	ENVR STAB FEED	couches de combustion, convection et flux organisent la production et la sortie des éléments
Architecture technosphérique	3	Bâtiments et infrastructures Machines et électronique Déchets et stocks dispersés	hors périmètre actuel	extension séparée	ENVR CLOS INCO	architecture matérielle historique réelle, mais non à injecter sans branche dédiée
Architecture tissulaire ou organique	12	Xylème Phloème Épithélium Muscle Tissu nerveux Sang	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Architecture topologique	2	Isolant topologique Semi-métal de Weyl	absente	nouvelle candidate	STAB CNST	robustesse liée à un invariant global plutôt qu'à la seule composition
Architecture écosystémique	3	Microbiome Écosystème Biosphère terrestre	absente comme nœud	nouvelle candidate tardive	FEED ENVR STAB	réseaux trophiques et cycles biogéochimiques entretiennent un domaine collectif
Architecture électronique de bande	7	Métal conducteur Semi-conducteur Isolant de bande Isolant de Mott Supraconducteur type I Supraconducteur type II	absente	nouvelle candidate	STAB CNST	conducteurs, semi-conducteurs et isolants ouvrent des réponses collectives distinctes
Archive biologique transformée	5	Nécromasse Humus Kérogène Charbon Pétrole	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Catalogue moléculaire ouvert	2	Molécules interstellaires observées Structures chimiques PubChem	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Cohérence quantique collective	9	Superfluide hélium 4 Superfluide hélium 3 Condensat de Bose-Einstein Condensat fermionique Supersolide Liquide de spin quantique	absente	nouvelle candidate	STAB CNST	supraconductivité et superfluidité produisent des variables collectives mesurables

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Famille	N	Exemples	Raccordement	Statut	Relations	Résultat ou question
Collectif multicellulaire	2	Biofilm Colonie microbienne	TR-040	déjà représentée	INTG STAB CLOS	division du travail et coopération somatique ouvrent tissus et ferment l'autonomie cellulaire
Collectif symbiotique ou eusocial	1	Colonie eusociale	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Compartiment informationnel	1	Noyau eucaryote	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Compartiment prébiotique	1	Vésicule lipidique	TR-033	déjà représentée	STAB CNST ENBL	la frontière crée un intérieur sélectionnable et ferme la diffusion libre
Confinement hadronique	41	proton neutron Delta Lambda Sigma Xi	GA-001 / TR-003	déjà représentée	MATR CNST	architecture liée par confinement, sans héritage propre démontré
Constituant fondamental	18	up down charm strange top bottom	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Fluide supercritique	1	Fluide supercritique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Frontière membranaire	1	Membrane plasmique	TR-033 puis vivant	représentée en prébiotique, sous-représentée en cellule	STAB CNST CLOS	la membrane maintient gradients et sélectivité
Glace planétaire	5	Glace Ih Glace amorphe Glace de CO2 Glace de méthane Glace d'azote	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Machine moléculaire catalytique	1	Ribosome	TR-036	représentée par traduction	CATL STAB INCO	le ribosome couple séquence, catalyse et fidélité
Macromolécule fonctionnelle	4	Protéines Phospholipides Cellulose Chitine	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Matière nucléaire ou dense	6	Matière nucléaire saturée Matière neutronique dégénérée Pâtes nucléaires Plasma quarks-gluons Condensat de verre de couleur Matière de quarks étranges	hors arbre principal	nouvelle famille de régime	STAB CNST	objets compacts et phases denses prolongent la généalogie matérielle
Matériau cosmique organique ou amorphe	3	Silicates amorphes Grains carbonés Tholins	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Matériau semi-conducteur	3	Silicium cristallin Arséniure de gallium Niture de gallium	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Mésophase orientée	4	Cristal liquide nématique Cristal liquide smectique Phase cholestérique Cristal plastique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Famille	N	Exemples	Raccordement	Statut	Relations	Résultat ou question
Ordre cristallin	1	Solide cristallin	TR-016 à TR-018, TR-022, TR-028	dispersée dans plusieurs transitions	STAB CLOS INCO	cristallisation, polymorphisme et seuils d'effacement doivent être explicités
Ordre magnétique	4	Ferromagnétique Antiferromagnétique Ferrimagnétique Verre de spin	absent	nouvelle candidate	STAB INCO CLOS	l'aimantation rémanente constitue une inscription avec seuil d'effacement
Organelle endosymbiotique	2	Mitochondrie Chloroplaste	TR-039	déjà représentée	INTG DESC CLOS	intégration durable avec perte d'autonomie de la lignée incorporée
Phase fluide classique	2	Liquide Gaz	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Plasma	2	Plasma thermique Plasma non thermique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Polymère synthétique	5	Polyéthylène Polypropylène PVC PET PTFE	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Processus, pas architecture	52	Création de paire Annihilation matière-antimatière Désintégration faible Interaction forte Hadronisation Diffusion électromagnétique	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Réplicateur conformationnel	1	Prion	absent	nouvelle candidate biologique	INCO FEED CLOS	un état de conformation se transmet sans génome propre
Réseau covalent étendu	3	Diamant Graphite Silice	TR-016 à TR-018, à préciser	sous-représentée	MATR STAB CNST	allotropes de composition identique : preuve directe que n ne suffit pas
Réseau minéral ou cristallin	48	Or Cuivre natif Fer natif Soufre natif Diamant Graphite	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise
Solide cosmique hérité	4	Chondrules Inclusions riches en calcium et aluminium Matrice chondritique Fer-nickel météoritique	TR-016 à TR-018	déjà représentée	MATR INCO STAB	CAI, chondres et matrices sont des archives historiques matérielles
Sous-architecture cellulaire	1	Cytosol	à confronter	non évaluée	à définir	famille issue du classement automatique ; validation manuelle requise

Annexe B. Les 47 liens candidats

Ces relations sont proposées par la confrontation entre l’inventaire et le cadre. Elles ne doivent pas être injectées dans le graphe canonique sans validation.

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Source	Lien	Cible	Mécanisme	Motif	Mécanisme	Milieu	Histoire	Rôle
Ionisation	ENBL	Plasma thermique	arrachement électronique	la phase plasma est inventoriée alors que l'ionisation n'est pas reliée au graphe	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Formation de liaison ionique	MATR	Halite	assemblage ionique Na-Cl	un mécanisme confirmé produit un réseau cristallin distinct	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Transition vitreuse	STAB	Verre	figement cinétique du liquide surfondu	l'état amorphe métastable et sa transformation sont présents mais sans transition généalogique	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Transition vitreuse	CLOS	Liquide	gel des réarrangements structuraux	la connectivité du domaine liquide devient inaccessible sous l'horizon considéré	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Cristallisation	STAB	Solide cristallin	nucléation et croissance	le réseau périodique devient une architecture persistante	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Cristallisation	CLOS	Liquide	solidification	la cristallisation ferme localement le régime de réactions propres au liquide	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Dépôt	INCO	Sédiments	accumulation stratifiée	les couches déposées inscrivent une succession historique	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Métamorphisme	INCO	Post-pérovskite	réorganisation sous pression et température	l'assemblage minéral porte l'histoire P-T du corps	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Oxydoréduction	ENVR	Magnétite	changement d'état d'oxydation	les conditions redox sélectionnent des architectures minérales distinctes	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Fission nucléaire	MATR	Nuclides et états nucléaires	scission en noyaux fils	le registre nucléaire complet exige une filiation des produits de fission	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Désintégration alpha	MATR	Nuclides et états nucléaires	transmutation A-4 Z-2	les chaînes de décroissance modifient l'inventaire élémentaire disponible	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Désintégration bêta moins	MATR	Nuclides et états nucléaires	transmutation n vers p	la généalogie doit relier noyau parent et noyau fils	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Transition isomérique	CLOS	Nuclides et états nucléaires	relaxation d'un état excité	la métastabilité nucléaire est un cas de persistance avec voie de sortie définie	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Éjection et vent	ENVR	Milieu interstellaire ionisé chaud	transport de matière stellaire	les éléments produits deviennent accessibles seulement après leur sortie du réservoir stellaire	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Explosion de supernova	ENVR	Poussière interstellaire	éjection, choc et condensation	la production et la mise à disposition doivent être séparées	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Source	Lien	Cible	Mécanisme	Motif	Mécanisme	Milieu	Histoire	Rôle
Formation de poussières	MATR	Poussière interstellaire	condensation de solides	la poussière est à la fois produit, surface et réservoir	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Accrétion	MATR	Planétésimaux	croissance collective	la transformation et le réservoir produit sont tous deux présents	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Différenciation planétaire	MATR	Noyau métallique	ségrégation métal-silicate	création d'un réservoir interne distinct	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Différenciation planétaire	MATR	Manteau silicaté	ségrégation métal-silicate	création d'un réservoir silicaté distinct	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Différenciation planétaire	CLOS	Atmosphère tellurique	séquestration des éléments sidérophiles	une part de l'inventaire devient inaccessible aux interfaces de surface	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Séquestration	CLOS	Noyau métallique	isolement dans un réservoir	le processus ORI-C est inventorié mais n'est pas instancié comme lien	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Accessibilisation	ENBL	Hydrosphère	mise en contact par interface et flux	premier filtre entre présence et réaction	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Mobilisation	ENBL	Sol	dissolution, transport ou déplacement	deuxième filtre entre accès et transformation	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Incorporation opératoire	MATR	Biosphère	intégration dans une architecture active	troisième filtre entre matière mobilisée et fonction	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Polymérisation	MATR	ADN	formation de chaînes	la macromolécule informationnelle est un produit architectural, non une simple liste de monomères	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Polymérisation	MATR	ARN	formation de chaînes	ouvre copie, catalyse et héritage de séquence	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Catalyse de surface	CATL	Vésicule lipidique	surface ou interface accélérant les réactions	les surfaces sont présentes dans le catalogue mais peu reliées aux voies prébiotiques	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Membrane plasmique	STAB	Cellule animale	maintien de gradients et sélection des échanges	la frontière est une condition de persistance active	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Membrane plasmique	CLOS	Cytosol	restriction de la diffusion libre	la frontière ferme des trajectoires de mélange tout en ouvrant un intérieur	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Respiration cellulaire	STAB	Bactérie	couplage énergétique	processus de maintenance absent de la généalogie mécanistique	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Photosynthèse	ENVR	Atmosphère tellurique	production d'oxygène et transformation redox	la transformation biologique modifie le réservoir planétaire	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Source	Lien	Cible	Mécanisme	Motif	Mécanisme	Milieu	Histoire	Rôle
Photosynthèse	CLOS	Milieu neutre froid	oxygénation durable	certaines voies strictement réductrices deviennent localement défavorisées	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Décomposition	ENVR	Sol	restitution de matière et nutriments	boucle entre biomasse, détritux et réservoirs géochimiques	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Biominéralisation	MATR	Os	assemblage organo-minéral contrôlé	architecture composite produite par le vivant	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Biominéralisation	STAB	Coquille	contrôle de nucléation et croissance	la matrice organique stabilise une architecture minérale	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Ribosome	CATL	Protéines	traduction catalysée	machine moléculaire liant information et production	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
ADN	INCO	Noyau eucaryote	séquence héritée et organisée	l'information historique est incorporée dans un compartiment	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Prion	FEED	Protéines	conversion conformationnelle autocatalytique	cas d'héritage configuratif sans génome propre	établi	établi	établi	établi
Virus à ARN	DEPG	Bactérie	dépendance à une cellule hôte	la persistance reproductive existe sans autonomie métabolique	établi ou confirmé en catalogue	établi	établi	établi
Biofilm	STAB	Colonie microbienne	matrice extracellulaire et coopération	l'architecture collective modifie robustesse et accès aux ressources	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Écosystème	FEED	Biosphère terrestre	cycles de matière et rétroactions	le niveau écologique est inventorié mais absent comme architecture du graphe	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Glace lh	INCO	Cryosphère	piégeage d'air, isotopes et poussières	une phase matérielle devient archive environnementale	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Magnétite	INCO	Croûte silicatée	aimantation rémanente	l'architecture minérale inscrit un champ passé	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Quartz	INCO	Sédiments	inclusions et traces	un solide conserve puis perd une archive selon un seuil thermique	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré
Bâtiments et infrastructures	ENVR	Technosphère	réorganisation massive de matériaux	architecture historique réelle à traiter dans une extension séparée	établi ou confirmé en catalogue	à documenter	à documenter	fortement inféré

Annexe C. Les 29 cas de preuve et contrastes

Objet	Proposition	Contrôle	Architecture ou histoire	Observation	Intervention	Niveau	Peut prouver	Ne prouve pas
Quark up	limite d'application du cadre	Confine dans un hadron, jamais libre	Aucune structure interne connue Aucune histoire incorporee dans le modele standard	Charge +2/3, spin 1/2, masse effective	Collision a haute energie et analyse des jets produits	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Diamant	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Carbone pur, phase cubique, densite 3,51	Reseau covalent tetraedrique tridimensionnel, chaque atome lie a quatre voisins Conditions de croissance inscrites dans les inclusions, les dislocations et la zonation en azote	Durete maximale, transparence, conductivite thermique la plus elevee connue	Recuit sous vide a temperature croissante et suivi de la graphitisation	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Graphite	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Carbone pur, phase hexagonale, densite 2,26	Feuillets hexagonaux lies de maniere covalente, empiles par forces faibles Empilement, fautes et taille des cristallites porteuses de l histoire thermique	Tendre, opaque, conducteur electrique anisotrope, lubrifiant	Compression en cellule a enclumes avec suivi structural in situ	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Acier	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Fer et carbone, teneur en carbone generalement inferieure a 2 pourcent massique	Microstructure multiphasee : ferrite, perlite, bainite, martensite, carbures, joints de grains Histoire thermique et mecanique entierement incorporee : trempé, revenu, ecrouissage, taille de grain, densite de dislocations, contraintes residuelles	Limite elastique, durete, tenacite et resilience tres variables a composition fixee	Deux echantillons de composition identique, traitements thermiques differents, essai de traction et observation micrographique	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Verre	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Silicate ou autre reseau, densite et indice dependants de la composition	Reseau desordonne sans ordre a longue portee, distribution de longueurs et d angles de liaison Vitesse de trempé inscrite dans le volume libre et les contraintes residuelles ; vieillissement structural mesurable	Transparence, fragilite, absence de point de fusion net	Deux trempes a vitesses differentes, mesure de la densite et suivi du vieillissement	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Glace Ih	architecture, mémoire et dépendance au chemin	H2O solide, structure hexagonale, conditions terrestres de surface	Reseau hexagonal a liaisons hydrogene, desordre protonique residuel Bulles d air, isotopes stables et poussieres piegees enregistrent le climat de depot	Densite inferieure a celle du liquide, transparence, plasticite sous contrainte	Carottage et mesure isotopique le long de la profondeur	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Glace VII	architecture, mémoire et dépendance au chemin	H2O solide, structure cubique, au-dela d environ 2 GPa	Deux sous-reseaux interpenetres a liaisons hydrogene Trouvee en inclusion dans des diamants du manteau : temoigne d une pression de piegeage	Densite tres superieure a la glace ordinaire, stabilite a temperature elevee	Decompression controlee d une inclusion avec suivi Raman	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Objet	Proposition	Contrôle	Architecture ou histoire	Observation	Intervention	Niveau	Peut prouver	Ne prouve pas
Olivine	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Solution solide entre poles magnésien et ferreux	Silicate en tetraedres isolés reliés par des cations en coordination octaédrique Zonation chimique, dislocations et orientation préférentielle enregistrent la déformation et le refroidissement	Couleur, birefringence, déformation plastique à haute température	Expérience de déformation en presse avec mesure de l'orientation cristalline	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Quartz	architecture, mémoire et dépendance au chemin	SiO2, phase alpha aux conditions ambiantes	Reseau tridimensionnel de tetraedres SiO4 partageant leurs sommets Inclusions fluides, traces de fission et centres colorés enregistrent température et irradiation	Dureté, piezoelectricité, transparence	Chauffage par paliers et comptage des traces résiduelles	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Magnetite	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Fe3O4, structure spinelle inverse	Reseau spinelle avec fer en deux états d'oxydation sur deux sites distincts Aimantation rémanente acquise au refroidissement : enregistre la direction du champ magnétique ambiant	Ferrimagnétisme, aimantation rémanente stable	Chauffage progressif d'un échantillon orienté et désaimantation thermique par paliers	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Composite carbone-epoxy	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Fibres de carbone dans une matrice polymère réticulée	Empilement orienté de plis, interface fibre-matrice déterminante Cycle de cuisson, taux de réticulation, humidité absorbée et microfissures accumulées	Rapport rigidité sur masse élevée, anisotropie marquée, rupture fragile	Impact calibre puis mesure de la rigidité résiduelle et contrôle ultrasonore	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Supraconducteur type I	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Metal pur en dessous de sa température critique	Paires d'électrons corrélées à longue portée, gap dans le spectre d'excitation Peu d'histoire incorporée : l'état est fixe par les conditions courantes	Résistance nulle, expulsion complète du champ magnétique	Cycle en champ magnétique et mesure de l'aimantation	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Condensat de Bose-Einstein	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Gaz atomique dilué refroidi sous le microkelvin	Occupation macroscopique d'un même état quantique, phase commune Aucune histoire durable : la cohérence est détruite à chaque mesure destructive	Cohérence macroscopique, interférence de nuages atomiques	Coupage du piège et imagerie d'expansion	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Plasma quarks-gluons	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Matière déconfinée à densité et température extrêmes	Degrés de liberté de couleur déconfinés sur un volume macroscopique Aucune histoire conservée : le système se hadronise en quelques 10^-23 seconde	Écoulement collectif quasi parfait, extinction des jets	Variation de l'énergie de collision et mesure du flot elliptique	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Objet	Proposition	Contrôle	Architecture ou histoire	Observation	Intervention	Niveau	Peut prouver	Ne prouve pas
Eau	architecture, mémoire et dépendance au chemin	H2O liquide aux conditions ambiantes	Reseau dynamique de liaisons hydrogene en reorganisation permanente Composition isotopique en hydrogene et oxygene enregistrant l origine et le trajet	Solvant polaire, capacite thermique elevee, densite maximale a 4 degres Celsius	Mesure du rapport deuterium sur hydrogene et comparaison a des reservoirs de reference	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
ADN	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Polymere de nucleotides, double brin apparie	Double helice antiparallele, appariement complementaire, compaction en chromatine Sequence heritee, mutations accumulees, methylation, dommages oxydatifs et lesions d irradiation	Sequence lisible, appariement specifique, stabilite chimique remarquable	Sequencage comparatif entre lignes et datation de la divergence	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Membrane plasmique	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Bicouche lipidique et proteines integrees, en milieu aqueux	Bicouche auto-assemblee, asymetrie des feuilletts, domaines lateraux Composition lipidique adaptee a l histoire thermique et osmotique de la cellule	Permeabilite selective, potentiel transmembranaire, fluidite	Choc osmotique et mesure du potentiel transmembranaire	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Noyau metallique	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Alliage fer-nickel avec elements legers, liquide en partie	Separation gravitaire complete d avec le manteau, graine solide et noyau liquide Composition heritee de la segregation metal-silicate et des conditions de son epoque	Champ magnetique engendre, densite deduite de la sismologie	Comparaison des coefficients de partage experimentaux au budget geochimique observe	Inferre	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Manteau silicate	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Silicates ferromagnesiens, solide et convectif	Stratification en zones de transition, convection a grande echelle Heterogeneites isotopiques heritees, materiel subducte recycle, appauvrissement en siderophiles	Vitesses sismiques, viscosite deduite du rebond post-glaciaire	Mesure isotopique comparee entre basaltes de dorsale et d ile oceanique	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Atmosphere tellurique	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Melange gazeux, pression et temperature variables avec l altitude	Stratification en couches, circulation organisee, interfaces avec surface et espace Histoire d echappement, de degazage et d apports enregistree dans les rapports de gaz rares	Composition, pression et spectre d absorption mesures	Comparaison des rapports isotopiques des gaz rares a une reference chondritique	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Ocean sous-glaciaire	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Eau salee liquide sous une couche de glace	Couche liquide entre glace et fond rocheux, interfaces aux deux limites Composition heritee de l accretion et modifiee par l interaction eau-roche prolongee	Signature magnetique induite, activite de surface, panaches detectes	Analyse in situ de la composition des panaches	Inferre	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

Objet	Proposition	Contrôle	Architecture ou histoire	Observation	Intervention	Niveau	Peut prouver	Ne prouve pas
Ribosome	architecture, mémoire et dépendance au chemin	Complexe ARN-proteines, deux sous-unités	Assemblage tridimensionnel avec site catalytique en ARN Sequence héritée très conservée : sert d'horloge phylogénétique universelle	Vitesse et fidélité de traduction mesurables	Inhibition ciblée et mesure du taux de traduction résiduel	Mesure	effet de l'organisation ou de l'histoire si le témoin de composition égale est respecté	aucune loi universelle et aucune transition historique sans source spécifique
Diamant Graphite	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	C	réseaux cubique et feuilleté	propriétés mécaniques, optiques et électriques opposées	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Eau Glace Ih Glace amorphe Glace VII Glace X	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	H2O	liquide, réseau hexagonal, amorphe et phases haute pression	densité, mobilité, conductivité et stabilité changent	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Calcite Aragonite	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	CaCO3	cristal trigonal contre orthorhombique	stabilité, morphologie et domaines P-T différents	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Enstatite Post-pérovskite	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	MgSiO3	chaînes simples contre structure lamellaire dense	réponse et domaine de stabilité changent avec la pression	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Dioxyde de carbone Glace de CO2	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	CO2	gaz ou fluide contre cristal moléculaire	transport et réactivité accessibles changent	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Méthane Glace de méthane	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	CH4	molécule fluide contre cristal moléculaire	mobilité et stockage changent	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre
Azote moléculaire Glace d'azote	la composition n ne suffit pas à déterminer Y	N2	gaz contre cristal moléculaire	accessibilité et transport changent	comparer des architectures de même formule dans leurs domaines de stabilité	établi pour l'existence des phases ; protocole ORI-C à formaliser	nécessité de la configuration et de l'environnement dans la fonction $\Phi[n,G,I,E,\Pi,H]$	indépendance causale de chaque dimension ni supériorité prédictive du cadre

Annexe D. Les 40 transitions du graphe et la couverture actuelle

ID	Régime	Transition	Entrées	Nuclides	Total	Statut
TR-001	1	Passage au régime électrofaible brisé	18	0	18	Graphe existant
TR-002	1	Asymétrie matière-antimatière	0	0	0	Graphe existant
TR-003	1	Confinement des quarks	56	2	58	Graphe existant
TR-004	1	Nucléosynthèse primordiale	2	5	7	Graphe existant
TR-005	1	Recombinaison cosmologique	1	0	1	Graphe existant
TR-006	2	Effondrement des premiers nuages stellaires	23	0	23	Graphe existant

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

ID	Régime	Transition	Entrées	Nuclides	Total	Statut
TR-007	2	Nucléosynthèse stellaire	25	0	25	Graphe existant
TR-008	2	Étoiles AGB, processus s et poussières	55	0	55	Graphe existant
TR-009	2	Explosions stellaires et enrichissement	10	0	10	Graphe existant
TR-010	2	Matière neutronique et fusions d'étoiles à neutrons	4	0	4	Graphe existant
TR-011	3	Formation de HeH+	2	0	2	Graphe existant
TR-012	3	Formation de H2 et HD	1	0	1	Graphe existant
TR-013	3	Chimie carbonée simple du milieu interstellaire	11	0	11	Graphe existant
TR-014	3	Manteaux de glace sur les grains	0	0	0	Graphe existant
TR-015	3	Molécules organiques complexes et cages carbonées	30	0	30	Graphe existant
TR-016	4	Condensation de grains présolaires	53	0	53	Graphe existant
TR-017	4	Formation des inclusions riches en calcium et aluminium	1	0	1	Graphe existant
TR-018	4	Formation des chondres	1	0	1	Graphe existant
TR-019	4	Concentration collective des galets	0	0	0	Graphe existant
TR-020	4	Accrétion d'embryons planétaires	17	0	17	Graphe existant
TR-021	5	Différenciation métal-silicate	5	0	5	Graphe existant
TR-022	5	Océans magmatiques et cristallisation fractionnée	1	0	1	Graphe existant
TR-023	5	Hydrosphères liquides durables	0	0	0	Graphe existant
TR-024	5	Atmosphères secondaires	0	0	0	Graphe existant
TR-025	5	Recyclage tectonique global	0	0	0	Graphe existant
TR-026	6	Altération aqueuse et argiles	3	0	3	Graphe existant
TR-027	6	Précipitation chimique à grande échelle	0	0	0	Graphe existant
TR-028	6	Phases de haute pression et de choc	9	0	9	Graphe existant
TR-029	6	Oxygénation durable de la surface	0	0	0	Graphe existant
TR-030	6	Biominéralisation contrôlée	4	0	4	Graphe existant

ORI-C | Inventaire de la matière dans le cadre causal

ID	Régime	Transition	Entrées	Nuclides	Total	Statut
TR-031	7	Synthèse couplée de précurseurs biologiques	13	0	13	Graphe existant
TR-032	7	Concentration, activation et polymérisation	1	0	1	Graphe existant
TR-033	7	Auto-assemblage de compartiments	2	0	2	Graphe existant
TR-034	7	Réseaux autocatalytiques et protométabolismes	0	0	0	Graphe existant
TR-035	7	Catalyse ARN et copie dirigée par matrice	3	0	3	Graphe existant
TR-036	8	Établissement du code et de la traduction	3	0	3	Graphe existant
TR-037	8	LUCA	8	0	8	Graphe existant
TR-038	8	Photosynthèse oxygénique	4	0	4	Graphe existant
TR-039	8	Endosymbiose mitochondriale	5	0	5	Graphe existant
TR-040	8	Multicellularités complexes indépendantes	23	0	23	Graphe existant
EXT-ACELL	Extension	Raccordement ou branche à définir	4	0	4	Extension candidate
EXT-HYP	Extension	Raccordement ou branche à définir	16	0	16	Extension candidate
EXT-NUC-MULTI	Extension	Raccordement ou branche à définir	0	5225	5225	Extension candidate
EXT-NUCLIDES	Extension	Raccordement ou branche à définir	1	0	1	Extension candidate
EXT-PHASE	Extension	Raccordement ou branche à définir	44	0	44	Extension candidate
EXT-SYNTHNUC	Extension	Raccordement ou branche à définir	28	611	639	Extension candidate
EXT-TECH	Extension	Raccordement ou branche à définir	22	0	22	Extension candidate
EXT-TRANSFO	Extension	Raccordement ou branche à définir	41	0	41	Extension candidate

Références et sources de travail

- [1] Cadre interne. Architecture, mémoire et futurs accessibles. Didier Daloze, août 2026.
- [2] Cadre interne. ORI-C, cadre théorique global et architecture causale à cinq niveaux.
- [3] Registre interne. Inventaire hiérarchique de la matière et registres associés.
- [4] CERN. The Standard Model. <https://home.cern/science/physics/standard-model>
- [5] CERN. Heavy ions and quark-gluon plasma. <https://home.cern/science/physics/heavy-ions-and-quark-gluon-plasma>
- [6] Particle Data Group. Big-Bang Nucleosynthesis review. <https://pdg.lbl.gov/2025/reviews/rpp2025-rev-bbang-nucleosynthesis.pdf>
- [7] NASA. Universe overview. <https://science.nasa.gov/universe/overview/>
- [8] NASA. First stars timeline of the Universe. <https://science.nasa.gov/asset/webb/first-stars-timeline-of-the-universe/>
- [9] IAEA AMDC. NUBASE2020 evaluated nuclear properties. https://www-nds.iaea.org/amdc/ame2020/nubase_4.mas20.txt
- [10] IUPAC. Periodic Table of Elements. <https://iupac.org/what-we-do/periodic-table-of-elements/>
- [11] Hazen et al.. Mineral evolution. American Mineralogist, 2008. <https://doi.org/10.2138/am.2008.2955>
- [12] NASA NTRS. Chronology of CAIs and chondrules. <https://ntrs.nasa.gov/citations/20220007768>
- [13] Nature. Ancient biosignatures and early life, 2019. <https://www.nature.com/articles/s41586-019-1436-4>
- [14] Nature. Reassessment of early eukaryotes and cyanobacteria, 2008. <https://www.nature.com/articles/nature07381>
- [15] Nature. Possible multicellular organisms at 2.1 Ga, 2010. <https://www.nature.com/articles/nature09166>
- [16] Nature Ecology & Evolution. Early animals, 2026. <https://www.nature.com/articles/s41559-026-03094-2>
- [17] Nature Plants. Origin of land plants, 2022. <https://www.nature.com/articles/s41477-022-01283-y>